

Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara
Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

Pengantar Mikrokontroler

Atika Najwa Azzahra - 5024241091

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mikrokontroler saat ini sudah banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari peralatan rumah tangga, kendaraan, sampai perangkat Internet of Things (IoT). Hampir setiap perangkat elektronik yang bisa diprogram memiliki mikrokontroler di dalamnya. Oleh karena itu, kemampuan untuk memprogram mikrokontroler menjadi hal dasar yang perlu dikuasai oleh mahasiswa, terutama dalam bidang sistem tertanam (embedded system).

Dalam praktiknya, setiap mikrokontroler memiliki cara pemrograman yang berbeda. Sebagai contoh, STM32 Blackpill harus diprogram menggunakan programmer eksternal seperti ST-Link, sedangkan ESP32 dapat diprogram langsung melalui kabel USB. Selain itu, framework yang digunakan juga beragam, seperti Arduino yang mudah dipelajari dan ESP-IDF yang memberikan kontrol lebih penuh terhadap hardware. Perbedaan ini perlu dipahami agar kita dapat memilih alat dan framework yang sesuai dengan kebutuhan.

Selain proses pemrograman, pembacaan input juga merupakan hal penting dalam sistem mikrokontroler. Input digital seperti tombol membutuhkan resistor pull-up atau pull-down agar pembacaannya stabil, serta penanganan debouncing agar satu kali penekanan tidak terbaca berkali-kali. Sementara itu, input analog seperti sensor cahaya (LDR) membutuhkan ADC agar nilainya dapat dibaca oleh mikrokontroler. Oleh karena itu, praktikum ini dilakukan untuk memperkenalkan dasar penggunaan mikrokontroler STM32 dan ESP32, mulai dari penyiapan lingkungan pengembangan menggunakan VSCode dan PlatformIO hingga pembacaan input digital dan analog.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Mikrokontroler

Mikrokontroler adalah komputer kecil dalam satu chip yang berisi prosesor, memori, dan pin input/output (GPIO). Mikrokontroler digunakan untuk mengendalikan suatu sistem sesuai program yang ditanamkan di dalamnya. Pada praktikum ini digunakan dua jenis mikrokontroler, yaitu STM32 Blackpill yang berbasis ARM Cortex-M4 dan ESP32 buatan Espressif yang sudah dilengkapi WiFi dan Bluetooth.

1.2.2 VSCode dan PlatformIO

Visual Studio Code (VSCode) adalah teks editor yang dapat ditambah fungsinya dengan ekstensi. Salah satu ekstensinya adalah PlatformIO, yaitu lingkungan pengembangan untuk sistem tertanam yang mendukung banyak jenis board dan framework dalam satu aplikasi. Pengaturan board, framework, dan library pada PlatformIO dilakukan melalui file `platformio.ini`, sehingga kita dapat berpindah board atau framework tanpa harus mengganti aplikasi.

1.2.3 Framework Arduino dan ESP-IDF

Framework Arduino menyediakan fungsi-fungsi sederhana seperti `digitalWrite()` dan `analogRead()` dengan struktur program `setup()` dan `loop()`, sehingga mudah dipelajari. Namun, karena banyak proses yang disembunyikan, kontrol terhadap hardware menjadi terbatas. Sementara itu, ESP-IDF

adalah framework resmi dari Espressif untuk ESP32 yang menggunakan bahasa C dan berbasis FreeRTOS. ESP-IDF memberikan akses penuh ke fitur ESP32, tetapi penulisan programnya lebih panjang dan lebih sulit dipelajari.

1.2.4 Proses Flashing STM32 dan ESP32

Flashing adalah proses memasukkan program ke dalam memori mikrokontroler. Board ESP32 DevKit sudah memiliki chip USB-to-Serial seperti CP2102 atau CH340 yang mengubah sinyal USB dari laptop menjadi sinyal serial (UART), sehingga ESP32 dapat diprogram langsung melalui kabel USB. Sebaliknya, STM32 Blackpill tidak memiliki chip tersebut, sehingga proses flashing dilakukan menggunakan ST-Link melalui jalur SWD (SWDIO dan SWCLK).

1.2.5 Resistor Pull-up dan Pull-down

Pin input yang tidak terhubung ke mana pun akan berada dalam kondisi floating, yaitu kondisi ketika nilai yang terbaca berubah-ubah secara acak. Untuk mengatasinya digunakan resistor pull-up atau pull-down. Pada konfigurasi pull-up, pin terbaca HIGH saat tombol tidak ditekan dan LOW saat tombol ditekan. Sebaliknya, pada konfigurasi pull-down, pin terbaca LOW saat tombol tidak ditekan dan HIGH saat tombol ditekan. Resistor ini dapat dipasang secara eksternal atau menggunakan resistor internal yang sudah tersedia di dalam mikrokontroler.

1.2.6 Bouncing dan Debouncing

Bouncing adalah kondisi ketika kontak logam di dalam tombol memantul beberapa kali sebelum benar-benar menempel, sehingga satu kali penekanan dapat terbaca sebagai beberapa kali penekanan oleh mikrokontroler. Cara mengatasinya disebut debouncing. Debouncing dapat dilakukan secara software, yaitu dengan memberi jeda waktu sekitar 20 sampai 50 ms sebelum membaca ulang kondisi tombol, atau secara hardware, misalnya dengan menambahkan rangkaian RC pada pin tombol.

1.2.7 ADC (Analog-to-Digital Converter)

ADC berfungsi untuk mengubah tegangan analog menjadi nilai digital yang dapat diolah oleh mikrokontroler. Prosesnya terdiri dari sampling, kuantisasi, dan encoding. Banyaknya nilai yang dapat dihasilkan ditentukan oleh resolusi bit ADC, yaitu sebanyak 2^n. Sebagai contoh, ADC 12 bit pada ESP32 menghasilkan nilai 0 sampai 4095. Semakin tinggi resolusinya, semakin kecil perubahan tegangan yang dapat terdeteksi. Pada praktikum ini, ADC digunakan untuk membaca sensor LDR yang dirangkai sebagai pembagi tegangan, sehingga perubahan intensitas cahaya dapat terbaca sebagai perubahan nilai ADC.

2 Tugas Pendahuluan

1. Arduino adalah framework yang dibuat supaya pemrograman mikrokontroler jadi lebih mudah. Struktur programnya sederhana, cukup pakai setup() dan loop(), dan fungsinya juga gampang dipahami seperti digitalWrite() atau analogRead(). Kelebihannya mudah dipelajari, librarynya banyak, dan komunitasnya besar, jadi cocok untuk pemula atau untuk bikin prototipe cepat.

Kekurangannya, banyak hal yang disembunyikan (abstraksi tinggi), jadi kontrol ke hardware kurang detail, dan performa serta efisiensi memorinya tidak seoptimal framework bawaan.

ESP-IDF adalah framework resmi dari Espressif khusus untuk chip ESP32. Programnya ditulis dengan bahasa C dan sudah berbasis FreeRTOS, jadi bisa multitasking. Kelebihannya kita bisa mengakses semua fitur ESP32 secara penuh, performanya lebih optimal, dan lebih cocok untuk project yang serius atau skala industri. Kekurangannya lebih susah dipelajari, kodenya lebih panjang, dan konfigurasinya lebih ribet dibanding Arduino.

2. Mikrokontroler sebenarnya tidak bisa langsung berkomunikasi lewat USB komputer untuk proses flashing. Pada board ESP32 (misalnya DevKit), sudah ada chip USB-to-Serial seperti CP2102 atau CH340. Chip ini mengubah sinyal USB dari laptop menjadi sinyal serial (UART) yang bisa dibaca ESP32. Selain itu, rangkaian di board juga bisa mengatur pin EN dan BOOT secara otomatis, sehingga ESP32 bisa masuk mode bootloader dan diprogram langsung hanya dengan kabel USB.

   Sedangkan STM32 Blackpill tidak punya chip USB-to-Serial di boardnya. Port USB-nya terhubung langsung ke USB internal STM32, tapi secara default chip-nya belum punya bootloader yang siap menerima program lewat USB tersebut. Karena itu dibutuhkan programmer eksternal seperti ST-Link yang memprogram chip lewat jalur SWD (pin SWDIO dan SWCLK). Sebenarnya Blackpill bisa juga di-flash lewat USB menggunakan mode DFU, tapi caranya kurang praktis karena harus menekan tombol BOOT0 secara manual, dan ST-Link juga sekalian bisa dipakai untuk debugging.

3. Pada pull-up, resistor dihubungkan ke VCC dan tombol dihubungkan ke GND. Saat tombol tidak ditekan, pin terbaca HIGH karena tertarik ke VCC lewat resistor. Saat tombol ditekan, pin terhubung langsung ke GND sehingga terbaca LOW. Jadi logikanya terbalik (active low).

   Pada pull-down, resistor dihubungkan ke GND dan tombol dihubungkan ke VCC. Saat tombol tidak ditekan, pin terbaca LOW karena tertarik ke GND. Saat tombol ditekan, pin terhubung ke VCC sehingga terbaca HIGH (active high).

   Fungsi resistor ini sendiri adalah supaya pin tidak dalam kondisi floating, yaitu kondisi mengambang yang membuat pembacaan jadi acak.

4. Bouncing adalah kondisi ketika tombol ditekan sekali, tapi sinyal yang terbaca mikrokontroler berubah-ubah antara HIGH dan LOW beberapa kali dalam waktu sangat singkat (biasanya beberapa milidetik). Ini terjadi karena kontak logam di dalam tombol tidak langsung menempel dengan sempurna, tapi sempat memantul dulu sebelum stabil. Karena mikrokontroler bekerja sangat cepat, pantulan ini bisa terbaca sebagai beberapa kali penekanan.

   Cara mengatasinya:

   - Debouncing software, yaitu memberi jeda waktu (misalnya 20 sampai 50 ms) setelah perubahan terdeteksi, lalu mengecek lagi apakah kondisinya masih sama. Bisa pakai delay() atau yang lebih baik pakai millis() supaya program tidak berhenti.
   - Debouncing hardware, misalnya memasang rangkaian RC (resistor dan kapasitor) di pin tombol supaya perubahan tegangan jadi lebih halus, atau ditambah Schmitt trigger supaya outputnya lebih bersih.

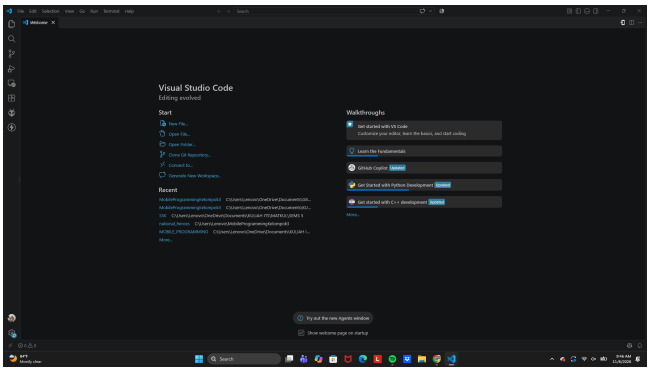
5. ADC mengubah sinyal analog (tegangan yang nilainya kontinu) menjadi angka digital. Prosesnya dimulai dengan sampling, yaitu mengambil nilai tegangan pada waktu tertentu. Setelah itu dilakukan kuantisasi, yaitu tegangan tersebut dibandingkan dengan tegangan referensi lalu dibulatkan ke level terdekat. Terakhir dilakukan encoding, yaitu level tersebut diubah menjadi bilangan biner.

   Resolusi bit menentukan berapa banyak level yang bisa dibedakan, yaitu 2 pangkat n. Contohnya ADC 10 bit punya 1024 level (0 sampai 1023), sedangkan ADC 12 bit punya 4096 level (0 sampai 4095). Kalau tegangan referensinya 3,3 V, maka ADC 10 bit punya ketelitian sekitar 3,2 mV per level, sedangkan ADC 12 bit sekitar 0,8 mV per level.

   Jadi semakin besar resolusi bit, semakin kecil perubahan tegangan yang bisa terdeteksi, sehingga hasil pembacaan lebih presisi. Tapi tetap perlu diingat, akurasi akhirnya juga dipengaruhi noise dan kestabilan tegangan referensi.

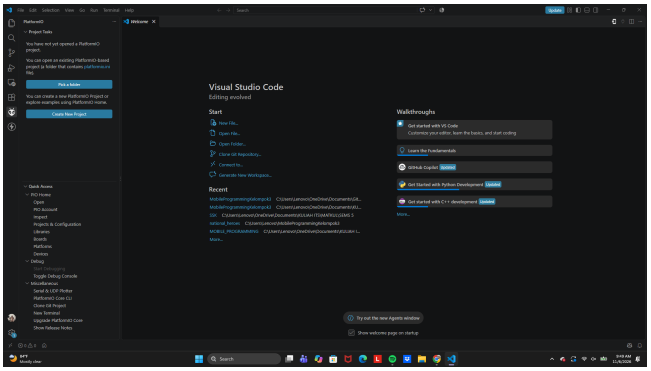
6. setup tools :

   (a) VS Code



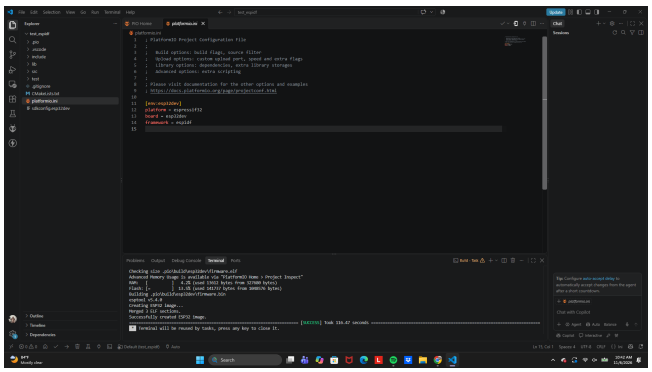
Gambar 1: Visual Studio Code

   (b) Platform IO



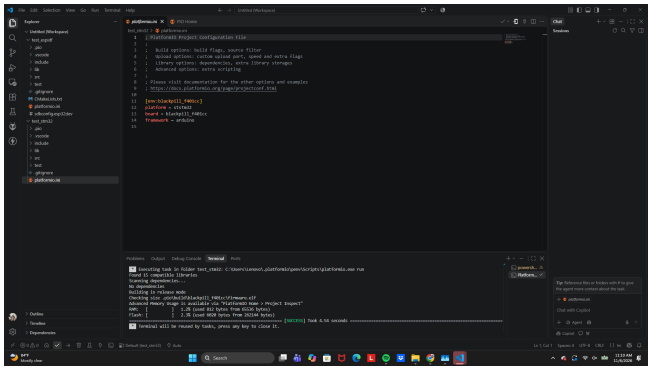
Gambar 2: Platform IO

   (c) esp-idf



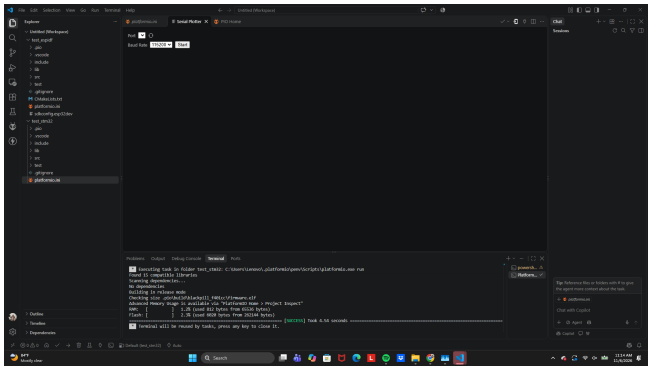
Gambar 3: esp-idf

(d) stm32



Gambar 4: STM32

(e) Serial Plotter



Gambar 5: Serial Plotter